(19)中华人民共和国国家知识产权局

(12)发明专利申请

(10)申请公布号 CN 111453605 A
(43)申请公布日 2020.07.28

(21)申请号 202010399498.9

(22)申请日 2020.05.12

(71)申请人 山西省工业设备安装集团有限公司
地址 030032 山西省太原市山西综改示范区太原唐槐园区新化路8号

(72)发明人 朱红满 郭育宏 王立文 兰会贤 牛儒雅 常江 郝玉芳 李永胜 曹军岭 贾朝辉

(74)专利代理机构 北京中南长风知识产权代理事务所(普通合伙) 11674
代理人 张学元

(51)Int.Cl.
B66C 1/16(2006.01)
B66C 1/42(2006.01)

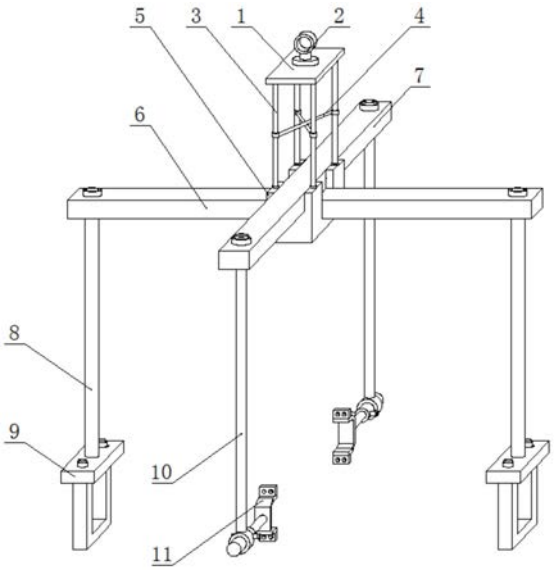
权利要求书1页 说明书3页 附图3页

(54)发明名称

焚烧主厂房钢结构吊装结构

(57)摘要

本发明公开了一种焚烧主厂房钢结构吊装结构，包括吊环、吊板、承重支链、防缠绕撑杆、连接组件、横梁架、竖梁架、第一吊链、吊装组件、第二吊链和定位组件，所述吊板的顶部端面中央通过焊接固定安装有吊环，所述吊板的底部端面四周均连接安装有承重支链，所述承重支链的底部设置有连接组件，且连接组件之间设置有横梁架和竖梁架，所述横梁架的底部端面两侧均固定安装有第一吊链，所述第一吊链的底部设置有吊装组件；该焚烧主厂房钢结构吊装结构，结构简单，使用安全；在进行吊装时，通过将钢结构进行安装夹固，固定效果牢固，对钢结构具有限位效果，吊装效果稳定，能够有效降低钢结构在吊装时发生的晃动。



CN 111453605 A

1.焚烧主厂房钢结构吊装结构,其特征在于,包括吊环(1)、吊板(2)、承重支链(3)、防缠绕撑杆(4)、连接组件(5)、横梁架(6)、竖梁架(7)、第一吊链(8)、吊装组件(9)、第二吊链(10)和定位组件(11),所述吊板(2)的顶部端面中央通过焊接固定安装有吊环(1),所述吊板(2)的底部端面四周均连接安装有承重支链(3),所述承重支链(3)的底部设置有连接组件(5),且连接组件(5)之间设置有横梁架(6)和竖梁架(7),所述横梁架(6)的底部端面两侧均固定安装有第一吊链(8),所述第一吊链(8)的底部设置有吊装组件(9),所述竖梁架(7)的底部端面两侧均固定安装有第二吊链(10),所述第二吊链(10)的底部设置有定位组件(11);

所述定位组件(11)包括定位座(111)、套筒(112)、伸缩杆(113)、定位卡板(114)、贴合壁板(115)和安装定位孔(116),所述定位座(111)固定安装在第二吊链(10)的底部端面,所述定位座(111)的内部固定安装有套筒(112),所述套筒(112)的一端插接安装有伸缩杆(113),所述伸缩杆(113)的一端端面焊接安装有定位卡板(114),所述定位卡板(114)的顶部和底部端面焊接安装有贴合壁板(115),且贴合壁板(115)的端面开设有两个安装定位孔(116)。

2.根据权利要求1所述的焚烧主厂房钢结构吊装结构,其特征在于,所述吊板(2)底部端面四周的承重支链(3)的中央位置处连接安装有防缠绕撑杆(4)。

3.根据权利要求1所述的焚烧主厂房钢结构吊装结构,其特征在于,所述连接组件(5)包括吊装底座(51)、竖梁插槽(52)和横梁插槽(53),所述吊装底座(51)的顶部端面四周分别与对应位置的承重支链(3)固定连接,所述吊装底座(51)的端面中央水平方向上开设有横梁插槽(53),且横梁架(6)插接安装在横梁插槽(53)的内部,所述吊装底座(51)的端面中央垂直水平方向上开设有竖梁插槽(52),且竖梁架(7)插接安装在竖梁插槽(52)的内部。

4.根据权利要求1所述的焚烧主厂房钢结构吊装结构,其特征在于,所述套筒(112)的端面两侧均通过螺纹连接安装有紧固销,且紧固销穿过套筒(112)与套筒(112)内部的伸缩杆(113)的外壁固定连接。

5.根据权利要求1所述的焚烧主厂房钢结构吊装结构,其特征在于,所述吊装组件(9)包括安装架(91)、紧固螺帽(92)、限位架(93)、限位卡槽(94)和紧固螺柱(95),所述安装架(91)固定安装在第一吊链(8)的底部端面,所述安装架(91)的底部端面插接安装有限位架(93),所述限位架(93)的内侧设置有限位卡槽(94)。

6.根据权利要求5所述的焚烧主厂房钢结构吊装结构,其特征在于,所述安装架(91)的端面两侧均设置有紧固螺帽(92),所述限位架(93)的顶部端面设置有紧固螺柱(95),且紧固螺柱(95)的顶部一端穿过安装架(91)与紧固螺帽(92)螺纹连接。

焚烧主厂房钢结构吊装结构

技术领域

[0001] 本发明涉及钢结构吊装设备领域，具体为一种焚烧主厂房钢结构吊装结构。

背景技术

[0002] 当前，我国城市垃圾已经成为影响我国城市发展的重要问题。我国的垃圾产量巨大，目前主要采用垃圾焚烧发电的方式进行处理；机械炉排炉垃圾焚烧电站主要由垃圾焚烧及热能回收系统、烟气净化系统、余热利用系统、给排水系统、辅助工艺系统、电力系统和热工自动化系统组成。这些系统基本都集中于主厂房内。

[0003] 焚烧主厂房多为钢结构建筑，钢结构在修建的过程中，需要使用到钢结构吊装结构配合吊机将钢结构进行吊装；现有技术中的钢结构吊装结构，结构简陋，多为简单的卡钩结构，在进行吊装时，稳定性较差，而且钢结构在半空中容易发生晃动，具有一定的危险性，因此，设计一种焚烧主厂房钢结构吊装结构是很有必要的。

发明内容

[0004] 本发明的目的在于提供一种焚烧主厂房钢结构吊装结构，结构简单，使用安全；在进行吊装时，通过将钢结构进行安装夹固，固定效果牢固，对钢结构具有限位效果，吊装效果稳定，能够有效降低钢结构在吊装时发生的晃动。

[0005] 本发明的目的可以通过以下技术方案实现：

[0006] 焚烧主厂房钢结构吊装结构，包括吊环、吊板、承重支链、防缠绕撑杆、连接组件、横梁架、竖梁架、第一吊链、吊装组件、第二吊链和定位组件，所述吊板的顶部端面中央通过焊接固定安装有吊环，所述吊板的底部端面四周均连接安装有承重支链，所述承重支链的底部设置有连接组件，且连接组件之间设置有横梁架和竖梁架，所述横梁架的底部端面两侧均固定安装有第一吊链，所述第一吊链的底部设置有吊装组件，所述竖梁架的底部端面两侧均固定安装有第二吊链，所述第二吊链的底部设置有定位组件；

[0007] 所述定位组件包括定位座、套筒、伸缩杆、定位卡板、贴合壁板和安装定位孔，所述定位座固定安装在第二吊链的底部端面，所述定位座的内部固定安装有套筒，所述套筒的一端插接安装有伸缩杆，所述伸缩杆的一端端面焊接安装有定位卡板，所述定位卡板的顶部和底部端面焊接安装有贴合壁板，且贴合壁板的端面开设有两个安装定位孔。

[0008] 作为本发明进一步的方案：所述吊板底部端面四周的承重支链的中央位置处连接安装有防缠绕撑杆。

[0009] 作为本发明进一步的方案：所述连接组件包括吊装底座、竖梁插槽和横梁插槽，所述吊装底座的顶部端面四周分别与对应位置的承重支链固定连接，所述吊装底座的端面中央水平方向上开设有横梁插槽，且横梁架插接安装在横梁插槽的内部，所述吊装底座的端面中央垂直水平方向上开设有竖梁插槽，且竖梁架插接安装在竖梁插槽的内部。

[0010] 作为本发明进一步的方案：所述套筒的端面两侧均通过螺纹连接安装有紧固销，且紧固销穿过套筒与套筒内部的伸缩杆的外壁固定连接。

[0011] 作为本发明进一步的方案:所述吊装组件包括安装架、紧固螺帽、限位架、限位卡槽和紧固螺柱,所述安装架固定安装在第一吊链的底部端面,所述安装架的底部端面插接安装有限位架,所述限位架的内侧设置有限位卡槽。

[0012] 作为本发明进一步的方案:所述安装架的端面两侧均设置有紧固螺帽,所述限位架的顶部端面设置有紧固螺柱,且紧固螺柱的顶部一端穿过安装架与紧固螺帽螺纹连接。

[0013] 本发明的有益效果:该焚烧主厂房钢结构吊装结构,结构简单,安装方便;在进行吊装时,通过连接组件能够将横梁架和竖梁架的位置固定,从而使得吊装结构具有较高的支撑效果;而且,通过吊装组件将钢结构进行安装夹固,固定效果牢固,再通过限位组件能够对钢结构具有限位效果,吊装效果稳定,能够有效降低钢结构在吊装时发生的晃动,提高使用的安全性。

附图说明

[0014] 为了便于本领域技术人员理解,下面结合附图对本发明作进一步的说明。

[0015] 图1为本发明整体结构示意图;

[0016] 图2为本发明连接组件的结构示意图;

[0017] 图3为本发明吊装组件的结构示意图;

[0018] 图4为本发明定位组件的结构示意图;

[0019] 图中:1、吊环;2、吊板;3、承重支链;4、防缠绕撑杆;5、连接组件;6、横梁架;7、竖梁架;8、第一吊链;9、吊装组件;10、第二吊链;11、定位组件;51、吊装底座;52、竖梁插槽;53、横梁插槽;91、安装架;92、紧固螺帽;93、限位架;94、限位卡槽;95、紧固螺柱;111、定位座;112、套筒;113、伸缩杆;114、定位卡板;115、贴合壁板;116、安装定位孔。

具体实施方式

[0020] 下面将结合实施例对本发明的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施例仅仅是本发明一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本发明中的实施例,本领域普通技术人员在没有作出创造性劳动前提下所获得的所有其它实施例,都属于本发明保护的范围。

[0021] 如图1-4所示,焚烧主厂房钢结构吊装结构,包括吊环1、吊板2、承重支链3、防缠绕撑杆4、连接组件5、横梁架6、竖梁架7、第一吊链8、吊装组件9、第二吊链10和定位组件11,吊板2的顶部端面中央通过焊接固定安装有吊环1,吊板2的底部端面四周均连接安装有承重支链3,吊板2底部端面四周的承重支链3的中央位置处连接安装有防缠绕撑杆4,能够避免承重支链3发生缠绕;承重支链3的底部设置有连接组件5,且连接组件5之间设置有横梁架6和竖梁架7,连接组件5包括吊装底座51、竖梁插槽52和横梁插槽53,吊装底座51的顶部端面四周分别与对应位置的承重支链3固定连接,吊装底座51的端面中央水平方向上开设有横梁插槽53,且横梁架6插接安装在横梁插槽53的内部,吊装底座51的端面中央垂直水平方向上开设有竖梁插槽52,且竖梁架7插接安装在竖梁插槽52的内部,便于将横梁架6和竖梁架7安装固定;横梁架6的底部端面两侧均固定安装有第一吊链8,第一吊链8的底部设置有吊装组件9,吊装组件9包括安装架91、紧固螺帽92、限位架93、限位卡槽94和紧固螺柱95,安装架91固定安装在第一吊链8的底部端面,安装架91的底部端面插接安装有限位架93,安装架91

的端面两侧均设置有紧固螺帽92，限位架93的顶部端面设置有紧固螺柱95，且紧固螺柱95的顶部一端穿过安装架91与紧固螺帽92螺纹连接，便于将安装架91的位置固定，限位架93的内侧设置有限位卡槽94，能够便于将钢结构的两端进行吊装；竖梁架7的底部端面两侧均固定安装有第二吊链10，第二吊链10的底部设置有定位组件11；定位组件11包括定位座111、套筒112、伸缩杆113、定位卡板114、贴合壁板115和安装定位孔116，定位座111固定安装在第二吊链10的底部端面，定位座111的内部固定安装有套筒112，套筒112的一端插接安装有伸缩杆113，套筒112的端面两侧均通过螺纹连接安装有紧固销，且紧固销穿过套筒112与套筒112内部的伸缩杆113的外壁固定连接，便于将伸缩杆113的位置固定；伸缩杆113的一端端面焊接安装有定位卡板114，定位卡板114的顶部和底部端面焊接安装有贴合壁板115，且贴合壁板115的端面开设有两个安装定位孔116。

[0022] 本发明的工作原理：使用时，通过连接组件5将横梁架6和竖梁架7安装固定，横梁架6固定安装在吊装底座51的横梁插槽53内，使得横梁架6能够对第一吊链8底部的吊装组件9具有稳定的支撑效果，竖梁架7固定安装在吊装底座51的竖梁插槽52内，使得竖梁架7能够对第二吊链10底部的定位组件11具有稳定的支撑效果，将横梁架6底部一侧的第一吊链8和吊装组件9安装在钢结构的一端，将钢结构的一端放置在限位架93的限位卡槽94内，再将限位架93顶部的紧固螺柱95插入安装架91的内部后，通过紧固螺帽92与紧固螺柱95螺纹固定，再通过横梁架6底部另一侧的第一吊链8和吊装组件9将钢结构的另一端采用同样的方法固定，钢结构的两端固定完成后，通过竖梁架7底部的第二吊链10和定位组件11对钢结构的中央位置进行连接，调节伸缩杆113在套筒112内的长度，使用紧固销将伸缩杆113的长度固定，使得伸缩杆113一侧的套筒112带动定位座111和第二吊链10移动，直到定位卡板114与钢结构的表面贴合，此时第二吊链10能够处于绷直状态，通过两个定位卡板114从而将钢结构卡接安装在定位卡板114中央，使用合适规格的螺栓穿过贴合壁板115上的安装定位孔116，从而将钢结构固定安装在定位卡板114中央，固定完成后，将吊机的吊钩与吊环1顶部的吊板2卡接，从而能够将吊环1和吊板2吊起，当吊环1和吊板2受到拉力后，通过承重支链3和连接组件5能够将横梁架6和竖梁架7吊装，进而将钢结构吊装，在吊装的过程中，通过防缠绕撑杆4能够避免承重支链3发生缠绕，而且，由于钢结构的中央位置被第二吊链10和定位组件11固定，从而能够有效避免钢结构发生晃动，提高吊装钢结构时的稳定性，使用更加安全。

[0023] 以上公开的本发明优选实施例只是用于帮助阐述本发明。优选实施例并没有详尽叙述所有的细节，也不限制该发明仅为所述的具体实施方式。显然，根据本说明书的内容，可作很多的修改和变化。本说明书选取并具体描述这些实施例，是为了更好地解释本发明的原理和实际应用，从而使所属技术领域技术人员能很好地理解和利用本发明。本发明仅受权利要求书及其全部范围和等效物的限制。

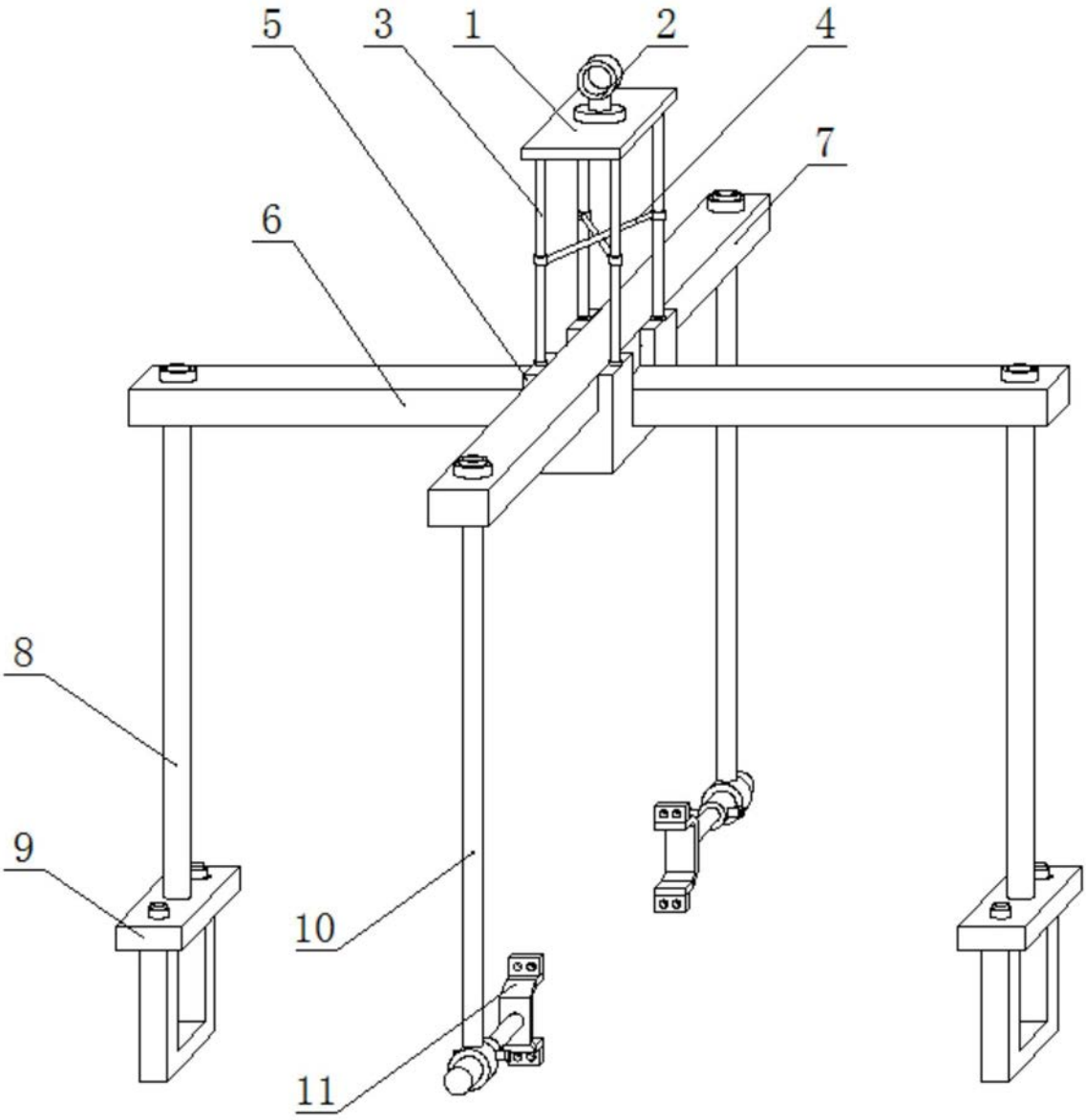


图1

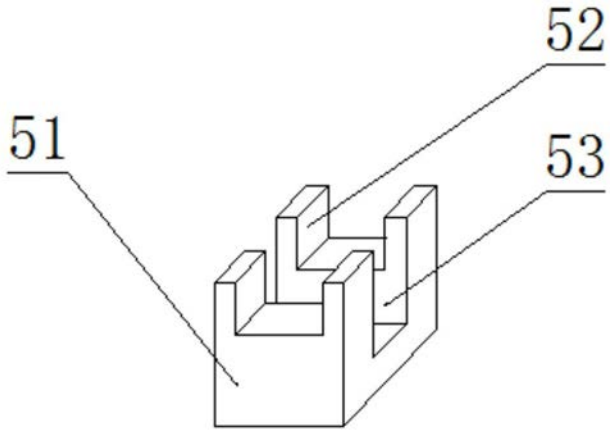


图2

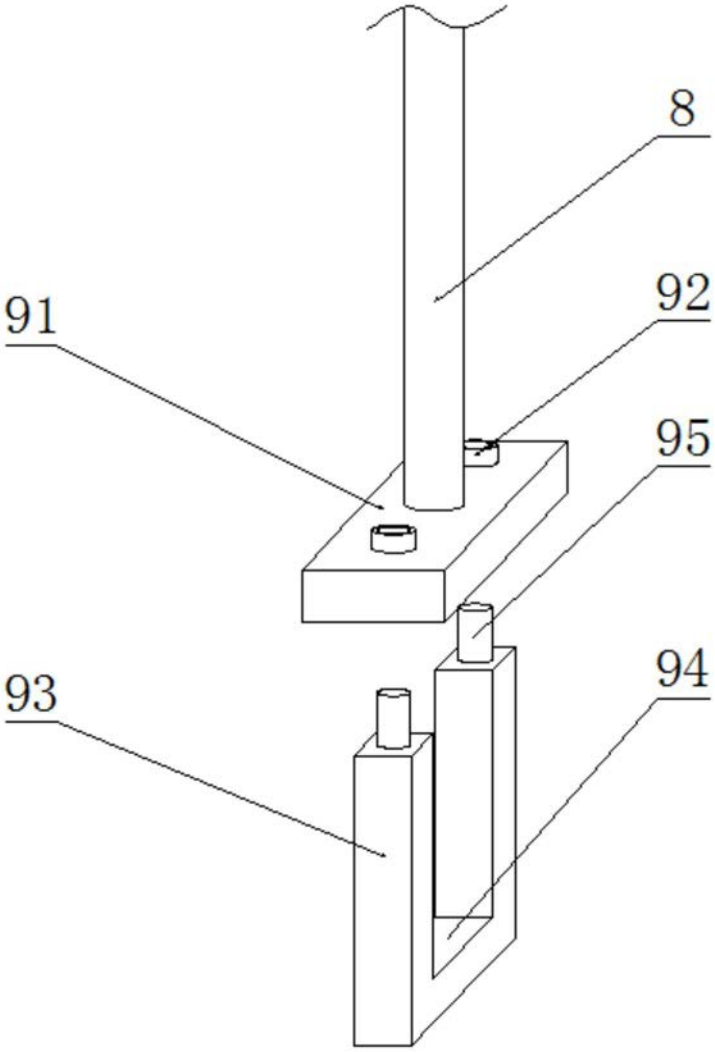


图3

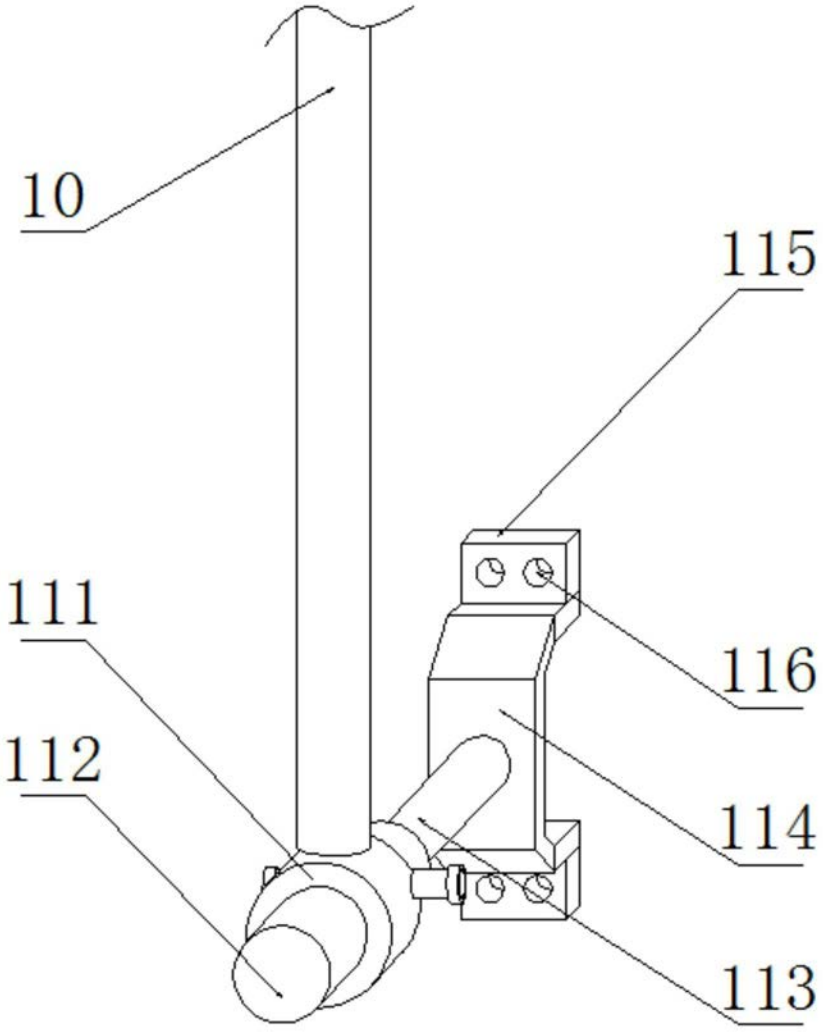


图4